ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIETTEL (VIETTEL SOFTWARE)

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GVHD: TS. Nguyễn Hoàng Tú

Sinh viên: Nguyễn Đình Trọng

Mã sinh viên: 2023604812

Lớp: CNTT06 **Khóa:** K18

Hà Nội – Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và thực tập tại Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư và Công nghệ Viettel (Viettel Software), em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Để có được những kết quả đó, em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ từ nhà trường, doanh nghiệp cùng các cá nhân.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và tham gia chương trình thực tập doanh nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh, chị tại Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư và Công nghệ Viettel (Viettel Software) đã tạo điều kiện để em được thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiện đại. Qua đó, em có cơ hội tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm thực tế và nâng cao các kỹ năng chuyên môn.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Nguyễn Thanh Thiên – người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và giải đáp những khó khăn trong suốt quá trình thực tập. Những chia sẻ về chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của anh đã giúp em củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng lập trình và có thêm định hướng cho công việc tương lai.

Đồng thời, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Hoàng Tú, giảng viên hướng dẫn, đã luôn theo sát, định hướng và đưa ra những góp ý quý báu giúp em hoàn thiện báo cáo.

Dù đã cố gắng thực hiện báo cáo một cách nghiêm túc, do hạn chế về kinh nghiệm nên bài viết khó tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các anh, chị để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2
1.1 . Giới thiệu về Viettel Software 2
1.1.1 . Quá trình hình thành và phát triển 2
1.1.2 . Lĩnh vực hoạt động 3
1.1.3. Cơ cấu tổ chức 4
1.1.4. Văn hóa doanh nghiệp 5
1.2. Lĩnh vực hoạt động và vị thế doanh nghiệp 6
1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động chính 6
1.2.2. Các sản phẩm và giải pháp tiêu biểu 7
1.3. Đánh giá về đơn vị thực tập 8
CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ 9
2.1. Nhiệm vụ được giao 9
2.1.1. Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm và môi trường làm việc 9
2.1.2. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu và tối ưu truy vấn 10
2.1.3. Tìm hiểu phát triển API và bảo mật hệ thống 10
2.1.4. Rèn luyện kỹ năng lập trình và kiểm thử phần mềm 10
2.1.5. Tìm hiểu các công nghệ nâng cao trong phát triển Backend 10
2.1.6. Tiếp cận quy trình DevOps và triển khai ứng dụng 11
2.2. Giải pháp thực hiện 11
2.3. Kế hoạch thực hiện 12
2.4 Kết quả thực hiện 13
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP 15
3.1. Giới thiệu dự án thực tập 15
3.1.1. Tổng quan về dự án 15
3.1.2. Mục tiêu của dự án 15
3.1.3. Công nghệ sử dụng 15

3.2. Nội dung công việc thực hiện 17
3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 17
3.2.2. Xây dựng chức năng quản lý dự án 17
3.2.3. Xây dựng chức năng quản lý công việc 17
3.2.4. Xây dựng chức năng quản lý tệp đính kèm 18
3.2.5. Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền 18
3.2.6. Xây dựng và kiểm thử RESTful API 18
3.2.7. Sửa lỗi và tối ưu hệ thống 19
3.3. Kết quả đạt được 19
3.3.1. Các chức năng đã hoàn thành 19
3.3.2. Kiến thức và kỹ năng đạt được 19
3.3.3. Đánh giá kết quả thực tập 21
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22
Kết luận 22
Kiến nghị 22
NHẬT KÝ THỰC TẬP 24

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ/Viết tắt	Giải thích
API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Các thao tác cơ bản với dữ liệu
DB	Database - Cơ sở dữ liệu
IDE	Integrated Development Environment - Môi trường phát triển tích hợp
JPA	Java Persistence API - Giao diện lập trình để thao tác với cơ sở dữ liệu
JWT	JSON Web Token - Phương thức xác thực và phân quyền bảo mật
OOP	Object-Oriented Programming - Lập trình hướng đối tượng
RESTful API	Kiến trúc API tuân theo nguyên tắc REST (Representational State Transfer)
SQL	Structured Query Language - Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Spring Boot	Framework hỗ trợ phát triển ứng dụng Java nhanh chóng
Swagger	Công cụ dùng để tài liệu hóa API

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, công nghệ thông tin ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp và các tổ chức. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đặt ra yêu cầu đối với nguồn nhân lực không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn phải biết vận dụng kiến thức vào thực tế, làm việc theo quy trình chuyên nghiệp và thích nghi với những công nghệ mới. Vì vậy, chương trình thực tập doanh nghiệp là cơ hội quan trọng giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư và Công nghệ Viettel (Viettel Software), em đã có cơ hội tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm và thực hành các công nghệ Backend như Java, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security và MySQL. Bên cạnh đó, em được tiếp cận các công cụ hỗ trợ như IntelliJ IDEA, Postman, Swagger, Docker và ELK Stack. Thông qua việc tham gia dự án thực tế, em có cơ hội vận dụng kiến thức vào các công việc từ phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng chức năng đến kiểm thử và triển khai phần mềm theo quy trình chuyên nghiệp.

Báo cáo thực tập được thực hiện nhằm tổng hợp quá trình học tập, làm việc và những kết quả đạt được trong thời gian thực tập tại Viettel Software. Đồng thời, báo cáo giúp em đánh giá những kiến thức đã tiếp thu, kỹ năng đã rèn luyện, khó khăn gặp phải và những bài học kinh nghiệm trong quá trình làm việc thực tế.

Thông qua báo cáo, em mong muốn tổng kết những kinh nghiệm đã tích lũy, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và xác định những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Đây cũng là nền tảng giúp em định hướng rõ ràng hơn và chuẩn bị tốt cho công việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

1.1 . Giới thiệu về Viettel Software

1.1.1 . Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Công nghệ Viettel (Viettel Software) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT và chuyển đổi số.

Tiền thân của công ty là các trung tâm R&D phần mềm nội bộ trực thuộc Tập đoàn nhằm phục vụ hạ tầng viễn thông và vận hành. Đến năm 2020, Viettel Software chính thức được thành lập trên cơ sở tái cơ cấu các nguồn lực này, đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của Viettel hướng tới xây dựng một doanh nghiệp phần mềm chuyên sâu cho thị trường trong và ngoài nước. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay chứng kiến sự bứt phá của công ty khi làm chủ và ứng dụng thành công các công nghệ tiên phong như Cloud, AI, Big Data, IoT vào hệ sinh thái sản phẩm. Đến nay, Viettel Software đã khẳng định vai trò chủ lực qua nhiều dự án quy mô quốc gia trong các lĩnh vực Chính phủ số, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục và logistics. Với đội ngũ kỹ sư trình độ cao và quy trình chuẩn quốc tế, công ty đang từng bước khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng ra toàn cầu.

Qua thời gian thực tập tại Viettel Software, em nhận thấy đây là một môi trường làm việc lý tưởng, hiện đại với quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum rõ ràng. Công ty luôn tạo điều kiện để thực tập sinh tiếp cận công nghệ mới, cọ xát với dự án thực tế thông qua mô hình Mentor-Mentee hướng dẫn tận tình. Kỳ thực tập không chỉ giúp em nâng cao năng lực chuyên môn (Java/Spring Boot) mà còn rèn luyện các kỹ năng mềm cốt lõi như làm việc nhóm, quản lý thời gian và tư duy giải quyết vấn đề.

Những trải nghiệm thực tế đắt giá này đã giúp em thấu hiểu vòng đời phát triển phần mềm, đồng thời tạo bệ phóng vững chắc để em tiếp tục hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.1.2 . Lĩnh vực hoạt động

Là đơn vị chủ lực trong chiến lược nghiên cứu và sản xuất phần mềm của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Viettel Software sở hữu danh mục dịch vụ công nghệ thông tin toàn diện và chuyên sâu. Dựa trên nền tảng hạ tầng hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, công ty tập trung cung cấp các giải pháp chuyển đổi số tối ưu cho khối cơ quan hành chính công, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh cốt lõi của Viettel Software bao gồm:

Phát triển phần mềm theo yêu cầu: Thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu vận hành phức tạp trong các ngành viễn thông, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục và quản trị.

Nghiên cứu và phát triển nền tảng số: Phát triển các nền tảng hạ tầng số (Digital Platforms) phục vụ hệ sinh thái Chính phủ số, Đô thị thông minh và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Tư vấn chiến lược, tích hợp và vận hành hệ thống CNTT: Tư vấn kiến trúc công nghệ, tích hợp các hệ thống phần mềm phức tạp, hỗ trợ vận hành và đảm bảo an toàn thông tin tối đa.

Cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến: Tích hợp sâu các công nghệ lõi như AI, Cloud Computing, Big Data và IoT vào sản phẩm nhằm tối ưu hóa quy trình và khai phá giá trị dữ liệu cho khách hàng.

Dịch vụ CNTT cho thị trường quốc tế: Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hoạt động xuất khẩu phần mềm (Outsourcing) và chuyển giao công nghệ cho các đối tác đa quốc gia.

Với việc liên tục nâng cao năng lực R&D và làm chủ công nghệ mới, Viettel Software hiện là đối tác tin cậy được giao trọng trách triển khai các hệ thống công nghệ thông tin quy mô lớn, đòi hỏi khắt khe về tính bảo mật, độ ổn định và khả năng xử lý dữ liệu tải cao (high-performance). Điều này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ hàng đầu của công ty mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững chắc đối với các khách hàng và đối tác chiến lược trên toàn cầu.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án công nghệ thông tin quy mô lớn, Viettel Software xây dựng cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên môn hóa sâu và vận hành theo mô hình linh hoạt (Agile). Bộ máy tổ chức của công ty được phân định rõ ràng từ cấp quản lý chiến lược đến các khối chuyên môn kỹ thuật trực tiếp sản xuất, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm (SDLC).

Nhìn chung, bộ máy nhân sự phục vụ chuỗi sản xuất phần mềm tại Viettel Software bao gồm Ban Giám đốc cùng các vai trò chuyên môn cốt lõi sau:

Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm định hướng chiến lược phát triển, quản lý toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các quyết định trọng yếu liên quan đến vận hành doanh nghiệp.

Khối Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst - BA): Đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa khách hàng và đội ngũ kỹ thuật. Bộ phận này có nhiệm vụ tiếp nhận bài toán thực tế, phân tích nghiệp vụ, xây dựng tài liệu đặc tả chức năng (SRS) và đồng hành cùng nhóm phát triển trong suốt dự án.

Khối Phát triển phần mềm (Software Development - Dev): Lực lượng nòng cốt chịu trách nhiệm kiến trúc, thiết kế và hiện thực hóa các yêu cầu thành hệ thống phần mềm. Đội ngũ kỹ sư tại đây làm chủ nhiều công nghệ
hiện đại nhằm tối ưu hiệu năng, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

Khối Kiểm thử phần mềm (Quality Assurance/Testing - QA): Thực hiện kiểm tra toàn diện về chức năng, hiệu năng (performance testing) và độ bảo mật của sản phẩm trước khi phát hành. Vai trò này giúp kiểm soát rủi ro, phát hiện lỗi sớm và bảo đảm chất lượng đầu ra đạt chuẩn cao nhất.

Khối Kỹ thuật Hạ tầng và DevOps: Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống máy chủ, tối ưu hóa hạ tầng điện toán đám mây và xây dựng quy trình tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD), giúp tự động hóa và tăng tốc độ đóng gói, bàn giao sản phẩm.

Khối Vận hành hệ thống (Operations): Đảm nhiệm công tác giám sát chuyên sâu, bảo trì hệ thống và xử lý các sự cố phát sinh sau khi sản phẩm được đưa vào vận hành thực tế (Go-live), đảm bảo tính sẵn sàng cao ($High\ Availability$) cho dịch vụ.

Bên cạnh các khối kỹ thuật trực tiếp sản xuất, các Phòng ban chức năng bao gồm Tổ chức Nhân sự, Hành chính và Tài chính - Kế toán đóng vai trò tham mưu, quản lý nguồn lực và tạo điều kiện hậu cần thuận lợi nhất cho hoạt động toàn công ty.

1.1.4. Văn hóa doanh nghiệp

Viettel Software kế thừa trọn vẹn bản sắc văn hóa của Tập đoàn Viettel với triết lý: "Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý" và "Trưởng thành qua những thách thức". Từ đó, công ty xây dựng môi trường làm việc kết hợp hài hòa giữa tính kỷ luật quân đội và tinh thần đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp công nghệ.

Nét đặc trưng tại đây là tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy tư duy phản biện. Mỗi nhân viên đều được tạo điều kiện đề xuất ý tưởng đột phá và cải tiến quy trình công nghệ nhằm tối ưu hiệu suất. Đồng thời, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật tự giác và sự đồng lòng giữa các thành viên là sợi dây liên kết giúp đội ngũ vượt qua các bài toán hệ thống phức tạp.

Trong môi trường sản xuất phần mềm, công ty đặc biệt chú trọng "văn hóa chia sẻ tri thức" (Knowledge Sharing). Các buổi hội thảo chuyên sâu (Tech Talks) và chương trình đào tạo nội bộ được tổ chức thường xuyên nhằm cập nhật xu hướng công nghệ mới. Đối với thực tập sinh, mô hình Mentor - Mentee được vận hành hiệu quả, giúp thế hệ trẻ được kèm cặp trực tiếp từ tư duy logic, quy trình code chuẩn đến cách vận hành dự án lớn.

Đánh giá thực tiễn từ quá trình thực tập: Quá trình thực tập tại Viettel Software giúp em cảm nhận sâu sắc môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp nhưng rất nhân văn và cởi mở. Tinh thần lấy thực tiễn làm nền tảng cùng sự tận tâm của Mentor đã giúp em nhanh chóng thích nghi, tích lũy kiến thức chuyên môn đắt giá và rèn luyện tác phong làm việc chuẩn mực của một kỹ sư phần mềm tương lai.

1.2. Lĩnh vực hoạt động và vị thế doanh nghiệp

1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động chính

Viettel Software hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức trong nước cũng như quốc tế. Với đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn, công ty tập trung vào các lĩnh vực hoạt động sau:

Phát triển phần mềm theo yêu cầu: Thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.

Giải pháp chuyển đổi số: Nghiên cứu và phát triển các nền tảng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số.

Tư vấn, triển khai và vận hành hệ thống công nghệ thông tin: Cung cấp

dịch vụ tư vấn, tích hợp, triển khai và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin có quy mô lớn.

Giải pháp công nghệ hiện đại: Ứng dụng các công nghệ như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và an toàn thông tin vào quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Dịch vụ công nghệ thông tin quốc tế: Tham gia phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ CNTT cho các đối tác tại nhiều quốc gia, góp phần mở rộng thị trường và khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt Nam.

1.2.2. Các sản phẩm và giải pháp tiêu biểu

Trong quá trình phát triển, Viettel Software đã tham gia nghiên cứu, phát triển và triển khai nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ đa dạng lĩnh vực. Một số nhóm sản phẩm và giải pháp tiêu biểu bao gồm:

Giải pháp Chính phủ số: Phát triển các hệ thống phục vụ quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước.

Giải pháp doanh nghiệp số: Xây dựng các nền tảng quản trị doanh nghiệp, quản lý quy trình làm việc, điều hành nội bộ và số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ thống viễn thông và nền tảng số: Tham gia phát triển các hệ thống phục vụ quản lý, vận hành và kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và tính ổn định cao.

Giải pháp tài chính, ngân hàng và thanh toán điện tử: Xây dựng các hệ thống đáp ứng yêu cầu về xử lý giao dịch, quản lý dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

Thông qua việc triển khai nhiều dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, Viettel Software đã từng bước khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển phần mềm và trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực

công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam.

1.3. Đánh giá về đơn vị thực tập

Qua thời gian thực tập tại Viettel Software, em nhận thấy đây là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và có quy trình phát triển phần mềm rõ ràng. Công ty không chỉ chú trọng đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và hỗ trợ các thành viên trong quá trình làm việc.

Đối với thực tập sinh, Viettel Software tạo điều kiện tham gia vào môi trường làm việc thực tế, được tiếp cận với các công nghệ hiện đại và được hướng dẫn trực tiếp bởi các kỹ sư có nhiều kinh nghiệm. Nhờ đó, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp.

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức chuyên môn, em còn rèn luyện được nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, quản lý thời gian, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, sử dụng Git trong quản lý mã nguồn, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề. Đây đều là những kỹ năng cần thiết đối với một kỹ sư phần mềm trong tương lai.

Khoảng thời gian thực tập tại Viettel Software là cơ hội quý báu giúp em tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn. Những trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để em tiếp tục học tập, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị tốt cho công việc sau khi tốt nghiệp.

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI ĐƠN VỊ

2.1. Nhiệm vụ được giao

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư và Công Nghệ Viettel (Viettel Software), em được tham gia chương trình đào tạo dành cho thực tập sinh Backend trước khi trực tiếp tham gia vào các dự án thực tế của doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng theo lộ trình từ kiến thức nền tảng đến các kỹ thuật chuyên sâu trong phát triển phần mềm Backend, giúp thực tập sinh từng bước làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và quy trình phát triển phần mềm tại doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chính được giao trong giai đoạn đào tạo bao gồm nghiên cứu tài liệu, tham gia đầy đủ các buổi học, thực hành theo nội dung hướng dẫn và hoàn thành các bài tập sau mỗi chuyên đề. Thông qua đó, em từng bước tích lũy kiến thức chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của dự án thực tế.

Các nội dung đào tạo được phân công thực hiện bao gồm:

2.1.1. Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm và môi trường làm việc

Em được tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle

- SDLC), các mô hình phát triển phổ biến như Waterfall và Agile/Scrum, đồng thời hiểu rõ vai trò của lập trình viên Backend trong mối quan hệ với các vị trí khác như Business Analyst (BA), Project Manager (PM), Frontend Developer, QA/QC và DevOps. Ngoài ra, em còn được hướng dẫn thiết lập môi trường phát triển, sử dụng các lệnh Linux cơ bản và thực hành quy trình quản lý mã nguồn bằng Git, Git Flow, Pull Request và Code Review.

2.1.2. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu và tối ưu truy vấn

Em được giao nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) và chuẩn hóa dữ liệu. Bên cạnh đó, em thực hành các câu lệnh SQL từ cơ bản đến nâng cao, tìm hiểu cơ chế giao dịch (Transaction), các thuộc tính ACID, mức cô lập giao dịch (Isolation Level), chỉ mục (Index) và các phương pháp tối ưu hóa truy vấn nhằm nâng cao hiệu năng của hệ thống.

2.1.3. Tìm hiểu phát triển API và bảo mật hệ thống

Trong nội dung này, em được nghiên cứu giao thức HTTP, cấu trúc của HTTP Request và HTTP Response, ý nghĩa của các mã trạng thái HTTP cũng như các nguyên tắc thiết kế RESTful API theo chuẩn công nghiệp. Đồng thời, em tìm hiểu các cơ chế xác thực và phân quyền như Session-based Authentication, Token-based Authentication, JSON Web Token (JWT), các mô hình phân quyền RBAC và ABAC, cùng những biện pháp phòng chống các lỗ hổng bảo mật phổ biến theo OWASP Top 10.

2.1.4. Rèn luyện kỹ năng lập trình và kiểm thử phần mềm

Em được đào tạo về các quy tắc Coding Convention, nguyên tắc Clean Code, năm nguyên lý thiết kế hướng đối tượng SOLID và các Design Pattern thường được sử dụng trong phát triển ứng dụng Backend. Song song với đó, em nghiên cứu quy trình kiểm thử phần mềm, xây dựng Unit Test và Integration Test, xử lý ngoại lệ tập trung (Global Exception Handling) và áp dụng các kỹ thuật Logging để hỗ trợ giám sát và xử lý sự cố trong quá trình vận hành hệ thống.

2.1.5. Tìm hiểu các công nghệ nâng cao trong phát triển Backend

Để nâng cao khả năng phát triển và tối ưu hệ thống, em tiếp tục nghiên cứu các cơ chế Caching, cơ sở dữ liệu NoSQL, quản lý phiên bản cơ sở dữ liệu (Database Migration), xử lý bất đồng bộ (Asynchronous Processing), Message Queue, xử lý đồng thời (Concurrency), Race Condition,

Deadlock và cơ chế Idempotent nhằm đảm bảo tính ổn định và nhất quán của dữ liệu trong các hệ thống có quy mô lớn.

2.1.6. Tiếp cận quy trình DevOps và triển khai ứng dụng

Ở giai đoạn cuối của chương trình đào tạo, em được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về DevOps, Docker, Docker Compose, Web Server, Reverse Proxy (Nginx) và quy trình tích hợp, triển khai liên tục (CI/CD). Đồng thời, em thực hiện bài tập tổng hợp (Capstone Project) nhằm vận dụng toàn bộ kiến thức đã học vào việc xây dựng một hệ thống Backend hoàn chỉnh.

Thông qua chương trình đào tạo, em đã từng bước nắm được quy trình phát triển phần mềm, các công nghệ Backend hiện đại cũng như phương pháp làm việc theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng giúp em có thể nhanh chóng tham gia vào dự án thực tế, đáp ứng yêu cầu công việc và tiếp tục nâng cao kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

2.2. Giải pháp thực hiện

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, em đã áp dụng một số giải pháp như sau:

Lập kế hoạch học tập:

+ Chia nhỏ nội dung học thành các module cụ thể và lên lịch học cho từng tuần.

+ Việc này giúp em có cái nhìn tổng quan về tiến độ học tập và đảm bảo không bỏ sót kiến thức quan trọng nào.

+ Em đã sử dụng các công cụ quản lý thời gian như Trello hoặc Google Calendar để theo dõi tiến độ học tập và công việc, từ đó điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp.

Thực hành qua bài tập: Sử dụng các nền tảng như HackerRank để thực hành các bài tập Java và SQL, giúp củng cố kiến thức lý thuyết.

Sử dụng tài liệu và video hướng dẫn: Tìm kiếm tài liệu và video hướng dẫn trên mạng để hiểu rõ hơn về các khái niệm và công nghệ mới.

Tham gia thảo luận nhóm: Tham gia vào các buổi thảo luận với đồng nghiệp để trao đổi kiến thức và giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình học tập và làm việc.

2.3. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện trong thời gian thực tập được chia thành các giai đoạn như sau:

Tuần 1 (Từ ngày 06/07 –12/07/2026):

Trong tuần đầu tiên, em được làm quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm (SDLC), các mô hình phát triển Waterfall và Agile/Scrum. Bên cạnh đó, em được hướng dẫn về vai trò của lập trình viên Backend trong dự án, thiết lập môi trường phát triển, làm quen với hệ điều hành Linux, Git và quy trình quản lý mã nguồn theo Git Flow.

Tuần 2 (Từ ngày 13/07 –19/07/2026):

Em tập trung nghiên cứu hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), các nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa dữ liệu. Đồng thời, em thực hành các câu lệnh SQL từ cơ bản đến nâng cao, tìm hiểu cơ chế Transaction, các thuộc tính ACID, Isolation Level, Index và các phương pháp tối ưu hóa truy vấn.

Tuần 3 (Từ ngày 20/07 – 26/07/2026):

Trong tuần này, em được tìm hiểu về giao thức HTTP, nguyên lý hoạt động của Web, cách thiết kế RESTful API theo chuẩn công nghiệp và sử dụng các mã trạng thái HTTP. Ngoài ra, em nghiên cứu các cơ chế xác thực và phân quyền như JWT, Spring Security cùng những kiến thức về bảo mật ứng dụng Backend theo các khuyến nghị của OWASP.

Tuần 4 (Từ ngày 27/07 –02/08/2026):

Em được đào tạo về các quy tắc Coding Convention, nguyên tắc Clean Code, các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng SOLID và một số Design Pattern phổ biến trong phát triển phần mềm. Song song với đó, em tìm hiểu quy trình kiểm thử phần mềm, xây dựng Unit Test, Integration Test, xử lý ngoại lệ và ghi nhật ký hệ thống (Logging).

Tuần 5 (Từ ngày 03/08 –09/08/2026):

Nội dung đào tạo trong tuần thứ năm tập trung vào các kỹ thuật tối ưu hiệu năng hệ thống như Caching, NoSQL (MongoDB), Database Migration và xử lý bất đồng bộ. Đồng thời, em nghiên cứu về Message Queue, Concurrency, Race Condition, Deadlock và cơ chế Idempotent nhằm đảm bảo tính ổn định và nhất quán của hệ thống. Sau khi nắm vững các nền tảng lý thuyết và kỹ thuật nâng cao trên, em đã chính thức bắt tay vào giai đoạn triển khai dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của Mentor.

Tuần 6 (Từ ngày 10/08 - 15/08/2026):

Trong tuần cuối cùng, em được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về DevOps, Docker, Docker Compose, Nginx và quy trình tích hợp, triển khai liên tục (CI/CD). Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, em tiếp tục tham gia triển khai dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của Mentor. Qua đó, em có cơ hội vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học vào môi trường thực tế, đồng thời làm quen với quy trình phát triển và triển khai một sản phẩm phần mềm tại doanh nghiệp.

2.4 Kết quả thực hiện

Sau thời gian thực tập tại Viettel Software, em đã hoàn thành các nội dung được giao theo kế hoạch đào tạo và từng bước vận dụng kiến thức vào quá trình phát triển dự án thực tế. Quá trình thực tập giúp em củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng lập trình và làm quen với quy trình làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Trước hết, em đã hoàn thành chương trình đào tạo với các nội dung từ cơ bản đến nâng cao về phát triển phần mềm Backend. Em đã củng cố kiến thức về

quy trình phát triển phần mềm, Git và Git Flow, cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL, HTTP, RESTful API, xác thực và phân quyền, Clean Code, SOLID, Design Pattern, kiểm thử phần mềm, Logging, Caching, NoSQL, xử lý bất đồng bộ, Concurrency, Docker và CI/CD. Bên cạnh đó, em cũng thực hành các bài tập lập trình nhằm củng cố kiến thức Java và nâng cao khả năng tư duy giải quyết vấn đề.

Trong quá trình thực tập, em đã bước đầu tham gia triển khai dự án quản lý công việc dưới sự hướng dẫn của Mentor. Em được vận dụng những kiến thức đã học để tiếp cận yêu cầu, xây dựng và hoàn thiện các chức năng của hệ thống, đồng thời làm quen với quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm trong môi trường thực tế.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, em đã nâng cao kỹ năng sử dụng các công nghệ và công cụ phục vụ phát triển Backend như Java, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security, MySQL, Git, Docker, Postman và Swagger. Việc trực tiếp thực hành và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển giúp em hiểu rõ hơn cách các công nghệ được kết hợp để xây dựng một hệ thống Backend hoàn chỉnh.

Ngoài ra, quá trình thực tập còn giúp em rèn luyện các kỹ năng làm việc trong môi trường doanh nghiệp như làm việc theo kế hoạch, trao đổi với Mentor, báo cáo tiến độ, tiếp nhận phản hồi và chủ động tìm hiểu, giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung, sau 6 tuần thực tập, em đã hoàn thành các nội dung đào tạo được giao, bước đầu vận dụng kiến thức vào dự án thực tế và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về phát triển phần mềm Backend. Đây là cơ sở quan trọng để em tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tế trong thời gian tới.

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP

3.1. Giới thiệu dự án thực tập

3.1.1. Tổng quan về dự án

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo dành cho thực tập sinh, em được tham gia vào dự án xây dựng Hệ thống quản lý công việc (Task Management System). Đây là hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dự án, phân công công việc, theo dõi tiến độ thực hiện và quản lý các tệp đính kèm của từng công việc. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý người dùng, phân quyền truy cập và cung cấp các API phục vụ cho ứng dụng Web.

Trong quá trình tham gia dự án, em chủ yếu đảm nhận vai trò phát triển Backend dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn tại doanh nghiệp. Công việc bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, xử lý nghiệp vụ, kiểm thử và sửa lỗi.

3.1.2. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý công việc có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tiến độ dự án, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, quản lý tệp đính kèm và đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả.

Thông qua dự án, em có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng lập trình, làm việc nhóm và tuân thủ quy trình phát triển phần mềm tại doanh nghiệp.

3.1.3. Công nghệ sử dụng

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý công việc, nhóm sử dụng nhiều công nghệ và công cụ hỗ trợ khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển, quản lý dữ liệu, bảo mật, kiểm thử và triển khai hệ thống. Các công nghệ được sử dụng được phân chia thành các nhóm chính như sau:

Ngôn ngữ lập trình và Framework:

Hệ thống được phát triển chủ yếu bằng ngôn ngữ Java, kết hợp với Spring

Boot và Spring MVC để xây dựng ứng dụng Backend và xử lý các yêu cầu từ phía Client. Spring Data JPA được sử dụng để thực hiện việc tương tác với cơ sở dữ liệu và hỗ trợ các thao tác truy vấn, thêm, sửa, xóa dữ liệu.

Bảo mật:
Spring Security được sử dụng để xây dựng cơ chế xác thực và phân quyền người dùng. JSON Web Token (JWT) được sử dụng trong quá trình xác thực, giúp bảo vệ các API và kiểm soát quyền truy cập của người dùng đối với từng chức năng của hệ thống.

Cơ sở dữ liệu:
MySQL được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống, dùng để lưu trữ thông tin người dùng, dự án, công việc, tệp đính kèm và các dữ liệu liên quan.

Quản lý và xây dựng dự án:
Maven được sử dụng để quản lý thư viện, dependency và quá trình build dự án Java. Git và GitLab được sử dụng để quản lý mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi và hỗ trợ quá trình làm việc nhóm.

Kiểm thử và tài liệu API:
Postman được sử dụng để gửi request và kiểm thử các API trong quá trình phát triển. Swagger/OpenAPI được sử dụng để mô tả và tài liệu hóa các API, giúp việc kiểm tra và sử dụng API thuận tiện hơn.

Đóng gói và triển khai:
Docker được sử dụng để đóng gói ứng dụng và các thành phần liên quan thành các container, giúp chuẩn hóa môi trường chạy và thuận tiện hơn trong quá trình triển khai hệ thống.

Giám sát và quản lý log:
ELK Stack được sử dụng để thu thập, quản lý và phân tích log của hệ thống, hỗ trợ quá trình theo dõi hoạt động và phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Công cụ phát triển:

IntelliJ IDEA được sử dụng làm môi trường phát triển chính cho ứng dụng Java. DBeaver được sử dụng để kết nối, quản lý cơ sở dữ liệu MySQL và thực hiện các câu lệnh SQL trong quá trình phát triển.

3.2. Nội dung công việc thực hiện

3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dựa trên yêu cầu của hệ thống, em tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý dự án và công việc. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ, đảm bảo tính chuẩn hóa nhằm hạn chế dữ liệu dư thừa và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện, em xây dựng các bảng dữ liệu chính như người dùng, vai trò, dự án, công việc, tệp đính kèm và các bảng liên kết. Đồng thời, em thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng bằng khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

3.2.2. Xây dựng chức năng quản lý dự án

Em tham gia phát triển các chức năng quản lý dự án bao gồm tạo mới, cập nhật, tìm kiếm, xem chi tiết và xóa dự án. Hệ thống cho phép người dùng quản lý thông tin dự án như tên dự án, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và trạng thái thực hiện.

Các API được xây dựng theo chuẩn RESTful, kết hợp với Spring Data JPA để thao tác với cơ sở dữ liệu và đảm bảo việc xử lý dữ liệu diễn ra hiệu quả.

3.2.3. Xây dựng chức năng quản lý công việc

Đối với chức năng quản lý công việc, em tham gia xây dựng các API cho phép tạo, cập nhật, xóa và theo dõi tiến độ thực hiện của từng công việc trong dự án.

Mỗi công việc có thể được gán cho một hoặc nhiều thành viên, đồng thời lưu trữ các thông tin như mức độ ưu tiên, trạng thái, thời gian bắt đầu và thời hạn

hoàn thành. Trong quá trình phát triển, em cũng tham gia xử lý các nghiệp vụ liên quan đến việc cập nhật danh sách thành viên thực hiện công việc và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

3.2.4. Xây dựng chức năng quản lý tệp đính kèm

Em tham gia xây dựng chức năng quản lý tệp đính kèm cho dự án và công việc. Chức năng cho phép người dùng tải lên, tải xuống và xóa các tệp liên quan.

Trong quá trình thực hiện, em sử dụng MultipartFile để tiếp nhận tệp từ phía người dùng, lưu trữ tệp trên máy chủ và quản lý thông tin tệp trong cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, em xây dựng API tải xuống tệp, thiết lập đúng kiểu nội dung (Content-Type) và tên tệp khi người dùng tải về.

3.2.5. Xây dựng chức năng xác thực và phân quyền

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, em tham gia xây dựng cơ chế xác thực người dùng bằng JSON Web Token (JWT) kết hợp với Spring Security.

Hệ thống chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy cập các API được bảo vệ. Đồng thời, em cấu hình phân quyền theo vai trò để kiểm soát quyền truy cập đối với từng chức năng của hệ thống.

3.2.6. Xây dựng và kiểm thử RESTful API

Trong quá trình phát triển, em xây dựng các API theo chuẩn RESTful, sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE để thực hiện các thao tác với dữ liệu.

Sau khi hoàn thành từng chức năng, em sử dụng Postman để kiểm thử API, kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý các trường hợp ngoại lệ và đảm bảo API hoạt động đúng theo yêu cầu. Đồng thời, Swagger được sử dụng để tự động sinh tài liệu API, hỗ trợ quá trình kiểm thử và trao đổi giữa các thành viên trong nhóm.

3.2.7. Sửa lỗi và tối ưu hệ thống

Trong quá trình tham gia dự án, em thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, phát hiện và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển.

Bên cạnh đó, em cũng tham gia tối ưu một số câu lệnh truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý ngoại lệ tập trung, bổ sung ghi log để thuận tiện cho việc theo dõi và khắc phục sự cố. Việc sử dụng Git trong quá trình phát triển giúp em quản lý mã nguồn hiệu quả và phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.

3.3. Kết quả đạt được

3.3.1. Các chức năng đã hoàn thành

Trong thời gian thực tập, em đã hoàn thành các công việc được giao và tham gia phát triển nhiều chức năng của hệ thống, bao gồm:

- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu.
- Phát triển chức năng quản lý dự án. Phát triển chức năng quản lý công việc.
- Phát triển chức năng quản lý tệp đính kèm. Xây dựng RESTful API.
- Tham gia sửa lỗi và tối ưu hệ thống.

3.3.2. Kiến thức và kỹ năng đạt được

Qua quá trình thực tập và trực tiếp tham gia phát triển dự án tại Viettel Software, em đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, giúp củng cố kiến thức nền tảng và nâng cao năng lực thực hành trong lĩnh vực lập trình Backend.

Về kiến thức chuyên môn và công nghệ Backend:

- Lập trình ứng dụng & Thiết kế API: Nâng cao thành thạo tư duy lập trình Java hướng đối tượng, làm chủ Spring Boot Framework trong việc kiến trúc và xây dựng các dịch vụ Backend theo chuẩn RESTful API.
- Bảo mật hệ thống: Hiểu rõ và tích hợp thành công cơ chế xác thực

(Authentication) và phân quyền (Authorization) sử dụng Spring Security kết hợp JSON Web Token (JWT).

- Quản trị & Tối ưu Cơ sở dữ liệu: Tích lũy kinh nghiệm thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ (MySQL), thao tác ánh xạ thực thể thông qua Spring Data JPA, đồng thời nắm vững các kỹ thuật tối ưu truy vấn để đảm bảo hiệu năng hệ thống.
- Kiến trúc & Kỹ thuật nâng cao: Tiếp cận và bước đầu áp dụng các tư duy thiết kế hệ thống chịu tải cao như lưu trữ đệm (Caching), xử lý bất đồng bộ (Message Queue), đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (Idempotent) và xử lý tranh chấp tài nguyên trong môi trường đa luồng (Concurrency).

Về công cụ phát triển và quy trình vận hành (DevOps):

- Quản lý mã nguồn: Thành thạo quy trình làm việc nhóm với Git/GitLab theo mô hình Gitflow, nâng cao tư duy qua quá trình Code Review và giải quyết xung đột mã nguồn (Merge Request).
- Đóng gói & Kiểm thử: Thực hành đóng gói ứng dụng bằng Docker, viết tài liệu và kiểm thử API tự động với Swagger/OpenAPI và Postman. Bước đầu tiếp cận hệ thống giám sát nhật ký tập trung ELK Stack để phát hiện và xử lý lỗi (debug) trên môi trường thực tế.

Về kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp:

- Quy trình làm việc: Thích ứng nhanh với quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile/Scrum) tại doanh nghiệp lớn.
- Tư duy kỹ thuật: Rèn luyện khả năng chủ động đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, tư duy phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết sự cố phát sinh (Troubleshooting).
- Tác phong làm việc: Nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả và tuân thủ kỷ luật công việc trong môi trường doanh nghiệp chuẩn mực.

3.3.3. Đánh giá kết quả thực tập

Sau thời gian thực tập tại Viettel Software, em đã có cơ hội được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm thực tế tại doanh nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo và quá trình tham gia xây dựng dự án, em có điều kiện vận dụng những kiến thức đã được học tại trường vào các bài toán thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển Backend với Java và Spring Boot.

Quá trình thực tập giúp em hiểu rõ hơn về các công đoạn trong quá trình phát triển một hệ thống phần mềm, từ phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, xử lý nghiệp vụ, kiểm thử cho đến triển khai hệ thống. Đồng thời, em cũng có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ và công nghệ được áp dụng trong thực tế như Git, MySQL, Spring Data JPA, Spring Security, Docker, Postman và Swagger.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, em nhận thấy bản thân đã có sự tiến bộ về kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, trao đổi công việc và xử lý vấn đề. Việc thường xuyên nhận phản hồi từ Mentor giúp em hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, kiểm tra và cải thiện chất lượng công việc trước khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, kỳ thực tập đã giúp em có cái nhìn thực tế hơn về công việc của một Backend Developer, đồng thời nhận thức rõ hơn những kiến thức và kỹ năng cần tiếp tục trau dồi. Những kinh nghiệm tích lũy được trong thời gian thực tập là nền tảng quan trọng để em tiếp tục hoàn thiện năng lực chuyên môn và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Quá trình thực tập tại Viettel Software đã mang lại cho em nhiều trải nghiệm quý báu và kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực phát triển phần mềm, đặc biệt là trong lập trình Java backend. Trong suốt 8 tuần thực tập, em đã:

Nắm vững các kiến thức cơ bản và nâng cao về Java, SQL, và Spring Framework.

Thực hành và áp dụng lý thuyết vào thực tế thông qua việc xây dựng ứng dụng quản lý sách với các chức năng phong phú.

Cải thiện kỹ năng lập trình, làm việc nhóm, và giao tiếp trong môi trường công nghệ thông tin.

Học hỏi được nhiều công cụ và công nghệ mới, từ đó nâng cao khả năng tự học và thích ứng với môi trường làm việc.

Em cảm thấy tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động và tin rằng những kiến thức và kỹ năng đã học được sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của mình.

Kiến nghị

Dựa trên những trải nghiệm trong quá trình thực tập, em xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

Đối với Viettel Software:

+ Tiếp tục duy trì và phát triển chương trình thực tập cho sinh viên, tạo điều kiện cho các bạn trẻ có cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế.

+ Tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo về công nghệ mới và xu hướng phát triển trong ngành công nghệ thông tin để nâng cao kiến thức cho nhân viên và thực tập sinh.

Đối với sinh viên thực tập:

+ Nên chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức chuyên môn trước khi tham gia thực tập, đặc biệt là các công nghệ mà công ty đang sử dụng.

+ Tích cực tham gia vào các dự án và hoạt động của công ty để có cơ hội học

hỏi và phát triển kỹ năng.

Đối với các trường đại học:

+ Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để tạo ra nhiều cơ hội thực tập cho sinh viên, giúp sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Cập nhật chương trình giảng dạy để phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Đình Trọng Mã sinh viên: 2023604812

Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Công nghệ Viettel

Người hướng dẫn tại doanh nghiệp: Nguyễn Thanh Thiên

Tuần	Từ ngày - Đến ngày	Nội dung thực tập	Kết quả đạt được	Ghi chú
1	06/07/2026 – 12/07/2026	- Quy trình SDLC, Git Flow & Lập trình Java Core nền tảng - Nghiên cứu quy trình SDLC, các mô hình Waterfall, Agile/Scrum và vai trò của Backend Dev. - Thành thạo các lệnh Linux cơ bản và Git Flow thực tế (xử lý conflict,Pull Request).	- Nắm vững các giai đoạn phát triển phần mềm và phối hợp nhánh bằng Git Flow chuẩn.	Cần tiếp tục thực hành thêm.

2	13/07/2026 – 19/07/2026	- Hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS) & Tối ưu hóa truy vấn SQL - Học thiết kế Database chuẩn hóa (1NF đến 3NF), vẽ lược đồ ERD và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. - Thực thi truy vấn SQL nâng cao: JOIN nhiều bảng, GROUPBY, HAVING, Subquery, CTE và Window Functions. - Nghiên cứu cơ chế Transaction (ACID, mức độ cô lập), cấu hình Index, đọc Execution - Plan và sửa lỗi N+1 Query.	- Thiết kế được lược đồ dữ liệu tối ưu cho bài toán thực tế. - Viết thành thạo các câu lệnh truy vấn phức tạp và báo cáo số liệu đa chiều. - Biết cách tối ưu hóa hiệu năng câu lệnh SQL và ngăn chặn tranh chấp dữ liệu.	Cần thực hành thêm với SQL.

3	20/07/2026 – 26/07/2026	Thiết kế RESTful API & Ứng dụng các công cụ hỗ trợ phát triển - Làm quen bộ công cụ: IntelliJ IDEA, DBeaver, Postman (kiểm thử API) và Swagger (đặc tả OpenAPI). - Nghiên cứu giao thức HTTP, Request/Response và ý nghĩacác HTTP Status Codes. - Thiết kế hệ thống API chuẩn RESTful định hướng tài nguyên, áp dụng best practices về phân trang, lọc, sắp xếp và versioning API	- Sử dụng thành thạo các công cụ phát triển chuyên nghiệp giúp tiết kiệm thời gian. - Thiết kế và xây dựng được hệ thống Endpoint API chuẩn công nghiệp, cấu trúc URI tường minh. - Hoàn thiện tài liệu đặc tả API bằng Swagger tự động.	Cần lưu ý chuẩn hóa cấu trúc phản hồi lỗi JSON đồng nhất.

4	27/07/2026 – 02/08/2026	- Kiến trúc Spring Boot, Bảo mật (Security/JWT) & Phòng chống lỗ hổng - Học Spring Boot: cơ chếAuto-configuration, mô hình MVC và phân tầng Controller-Service-Repository. - Triển khai xác - Cấu hình bảo mật Spring Security, phân quyền người dùng (RBAC, ABAC, - Permission-based). - Lập trình phòng chống lỗi bảo mật: SQL Injection, XSS,CSRF,CORS và băm mật khẩu (Salt/Bcrypt).	Nắm vững kiến trúc phân tầng chuẩn của một dự án Backend cấp doanh nghiệp. - Xây dựng thành công bộ lọc bảo mật kiểm soát quyền truy cập API chặt chẽ. - Nhận diện và biết cách code phòng chống các lỗ hổng an ninh bảo mật phổ biến (OWASP Top 10).	Cần tiếp tục nghiên cứu sâu về các cơ chế phân quyền động nâng cao.

5	03/08/2026 – 09/08/2026	- Nghiên cứu kỹ thuật tối ưu: Caching (Redis), NoSQL (MongoDB), Database Migration. -Tìm hiểu Message Queue, Concurrency, Race Condition, Deadlock và Idempotent API. - Thực hiện đề tài thực tập: Triển khai các module tính năng trong dự án theo phân công.	Nắm được các khái niệm về bài toán hệ thống chịu tải cao. Hiểu ý nghĩa của việc chống trùng lặp dữ liệu trong thiết kế API. Áp dụng bước đầu kiến thức đã học vào nhiệm vụ được giao trong dự án.	Tiếp tục hoàn thiện dự án
6	10/08/2026 – 15/08/2026	- Nghiên cứu kiến thức cơ bản về DevOps, Docker,Docker Compose, Nginx và CI/CD. - Tiếp tục hoàn thiện dự án	•Viết được file Dockerfile và docker-compose.yml cơ bản. • Hiểu bức tranh tổng quan về quy trình tự động hóa CI/CD.	Tiếp tục hoàn thiện dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Agrawal, P., Madaan, V., & Kumar, V. (2015). Fuzzy rule-based medical expert system to identify the disorders of eyes, ENT and liver. *International Journal of Advanced Intelligence Paradigms*, 7(3-4), 352–367.

[2] Baeldung. (n.d.). *Spring Tutorials*. https://www.baeldung.com/

[3] Ben, E., & Warburton, R. (2018). *The Well-Grounded Java Developer*. Manning Publications.

[4] Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems*. Addison-Wesley.

[5] Đặng Văn Đức. (2014). *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[6] Groff, J. R., & Weinberg, P. N. (2015). *SQL: The Complete Reference*. McGraw-Hill Education.

[7] HackerRank. (n.d.). *Java Challenges*. https://www.hackerrank.com/domains/java

[8] Hoàng Kiếm, & Lê Hoài Bắc. (2018). *Giáo trình Hệ tri thức và Hệ chuyên gia*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

[9] Ngô Thị Bích Thúy, & Nguyễn Thị Thanh Huyền. (2011). *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Tài liệu lưu hành nội bộ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

[10] Nguyễn Văn Hoài. (2019). *Lập trình ứng dụng Web với Spring Boot và Hibernate*. Nhà xuất bản Thống kê.

[11] Phạm Hữu Lân. (2017). *Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java*. Nhà xuất bản Bưu điện.

[12] Trần Tiến Dũng. (2021). *Xây dựng hệ thống RESTful API chuẩn công nghiệp*. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật, 142, 88–95.